



Portrait de reconnaissance faciale automatisée

Méthodes deep learning pour l'analyse des traits



Sommaire

1. Introduction
2. Pourquoi la vision par ordinateur représente un tel défi
3. Historique
4. Processus de reconnaissance faciale
5. Définition de quelques algorithmes de reconnaissance faciale
6. Réalisation : Mise en place de l'application de reconnaissance faciale
7. Perspectives et conclusion

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Introduction

Un système de reconnaissance faciale est une technologie capable de faire la correspondance entre les visages présents sur une image numérique avec une base de données préalable. Généralement utilisés pour s'assurer de l'identité des personnes dans les processus d'authentification et de sécurité biométriques, ces algorithmes fonctionnent en identifiant et en mesurant les traits des visages à partir d'une image donnée.



Pourquoi la reconnaissance faciale représente un tel défi

- **Big data (ressources, cloud ...), précision** : Les algorithmes sont assez performant à petite échelle et on peut atteindre des niveaux de précisions de 99% dans la plupart des cas. Par contre avec l'avènement de l'ère des méga données, les méthodes de reconnaissance faciale à petite échelle ne sont plus en mesure de performer de manière efficace.
- **Conditions de capture** : variabilité des différents facteurs d'imagerie lors de la capture des images tels que l'échelle, l'orientation, la pose, les expressions faciales, les conditions d'éclairage, la distance, etc... Il s'agit aussi d'autres critères aussi importants tels que : la détection, la localisation, l'enregistrement, et la vérification.
- **Ethique**



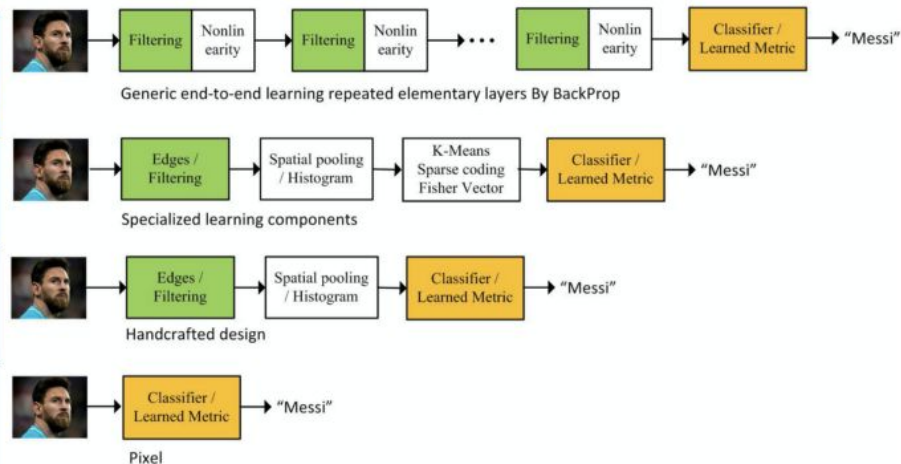
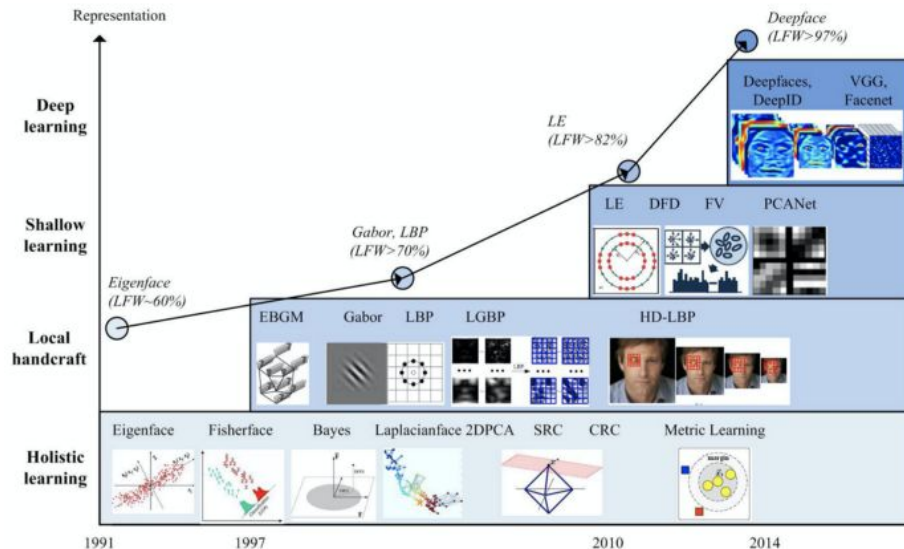
Historique

Les recherches sur les algorithmes de la reconnaissance faciale ont commencé dans les années 1960 mais ce n'est que récemment qu'on a vu un essor considérable dans le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale.

Bien que la précision des systèmes de reconnaissance faciale en tant que technologie biométrique soit inférieure à la reconnaissance de l'iris et aux empreintes digitales, elle est largement adoptée en raison de la facilité d'implémentation et son mécanisme à distance.



Historique



A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Quelques Noms Célèbres



- **1973 Kanade** (Feature based face recognition) : Représentation des visages en termes de caractéristiques géométriques, telles que les distances et les angles entre les repères etc...

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Quelques Noms Célèbres



- **1991 Matthew Turk** (Eigenfaces for Recognition et PCA) : Représentation du visage comme un tableau 2D de pixels et dérivation des caractéristiques d'apparence sans recours aux calculs géométriques.

Quelques Noms Célèbres



- **1993 Martin Lades** (Distortion invariant object recognition in the dynamic link architecture) : Méthodes basées sur l'analyse discriminante linéaire (LDA).

Quelques Noms Célèbres



- **2000 Gudrun Schwarzer** : Méthodes basées sur l'ACP 2D.

Development of face processing: the effect of face inversion

[G Schwarzer](#) ¹

Affiliations + expand

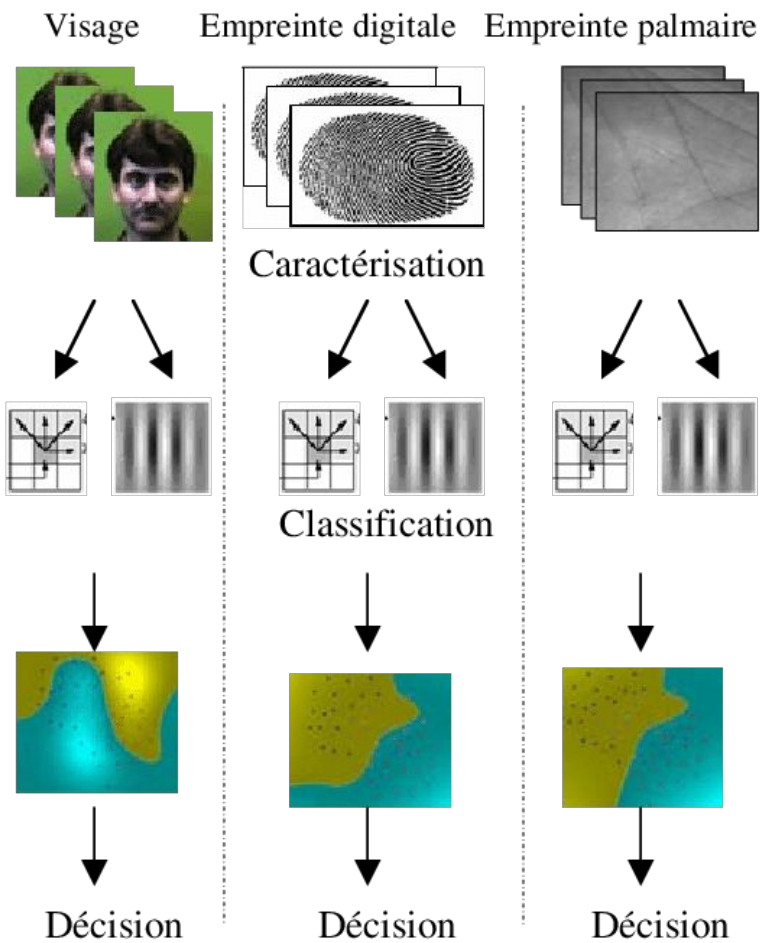
PMID: 10834472 DOI: [10.1111/1467-8624.00152](https://doi.org/10.1111/1467-8624.00152)

Quelques Noms Célèbres



- **2002 Valery Starovoitov** : (Access control by face recognition using neural networks) : Les méthodes se basant sur les descripteurs locaux ont suscité une attention croissante en raison de leurs robustesse vis à vis des changements de pose et d'éclairage. Parmi ces descripteurs figurent les filtres de Gabor et les modèles binaires locaux [Starovoitov, 2002] qui se sont avérés très efficaces sur le terrain.





Processus de reconnaissance faciale

Le processus a un cycle de vie basé sur la collecte, la détection, le prétraitement et la reconnaissance des images. Lors de l'étape de collecte, les images sont capturées et stockées pour ensuite faire objet de détection et de reconnaissance. Dans la phase de détection, les régions d'un visage dans une image sont identifiées et leur emplacement est enregistré. L'étape de prétraitement modifie l'image en supprimant les caractéristiques indésirables telles que l'ombrage ou l'éclairage excessif. La reconnaissance, qui constitue la dernière étape du cycle, identifie le visage comme reconnu ou non reconnu.



1- Collecte des visages

Avant qu'un système de reconnaissance puisse identifier un visage, il doit d'abord être entraîné sur une collection d'images, appelée ensemble d'entraînement. L'ensemble permet la comparaison du contenu avec une nouvelle image pour déterminer si la différence est suffisamment petite pour une identification positive.

- ★ Ensemble robuste : contient une variété d'images faciales (échantillon positif) vs non faciales (échantillon négatif) tq les arbres, voitures etc ...
- ★ Variation de pose et d'expressions faciales.
- Il est important d'avoir un ensemble varié et diversifié plutôt qu'un grand nombre d'images avec peu ou pas de variation.

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

2- Détection faciale

La détection faciale consiste à la localisation d'un visage dans une image sans identification. Bien que de nombreux algorithmes de détection de visage existaient avant 2001, une percée majeure dans la détection faciale est apparue avec l'article de Viola-Jones "Rapid Object Detection". Contrairement aux méthodes de détection faciale précédentes qui reposaient sur l'analyse des pixels, Viola-Jones a conçu un algorithme appelé "Haar-classifier" qui s'appuyait sur des fonctionnalités de type Haar. Le classificateur de Haar est un algorithme d'apprentissage automatique formé avec de nombreux échantillons positifs et négatifs pour détecter des objets dans des images.

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

3- Pré-Processing

Les algorithmes de reconnaissance faciale sont sensibles à de nombreux facteurs externes tels que l'orientation de la tête, l'occlusion partielle, l'expression du visage et les conditions d'éclairage. Pour minimiser ces effets sur la performance de l'algorithme et réduire les erreurs, les images faciales sont prétraitées pour les rendre faciles à reconnaître. Une technique de prétraitement standard consiste à réduire la luminosité en utilisant un histogramme égalisé.



Algorithmes

- **Basés sur les caractéristiques** (Ces algorithmes extraient un ensemble de caractéristiques géométriques tel que la distance à partir des images faciales et utilisent ces caractéristiques comme une référence pour comparer les images).
- **Basés sur la texture** (Les algorithmes basés sur la texture extraient la texture dans les images, en divisant le visage en plusieurs régions. Le modèle binaire local (LBP) est un exemple d'algorithmes basés sur la texture).
- **Basés sur l'apparence** (utilisent les données de pixels d'image dans leur ensemble pour la reconnaissance. La corrélation directe, Eigen-face et Fisher-Face appartiennent à cette classe d'algorithmes).



Algorithmes

- **Méthodes bayésiennes** (Les algorithmes du modèle bayésien montrent une mesure probabiliste de similarité dérivée d'une analyse bayésienne de la différence entre les images faciales. Le calcul des fonctions de probabilité utilisant les différences d'intensité d'image entre ensembles de données conduit à un score de similarité à partir de la règle de Bayes, qui peut ensuite être utilisé pour la classification de reconnaissance faciale).

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Algorithmes

- **Support vector machines** (Les machines à vecteurs de support utilisent un ensemble d'images d'apprentissage pour calculer l'hyperplan de séparation optimal).
- **Neural Networks** (adaptés à la reconnaissance de visages qui présentent beaucoup de variations et nécessitent cependant peu de modifications de l'algorithme de reconnaissance).

A decorative horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Réalisation





Reconnaissance faciale avec Keras, Dlib et OpenCV

Dans ce chapitre on utilise un réseau de neurones convolutif (CNN) pour extraire les caractéristiques des images données en entrée. Le réseau suit l'approche décrite dans [Schroff, 2015] avec des modifications inspirées du projet OpenFace.

Keras est utilisé pour implémenter CNN, Dlib et OpenCV pour aligner les visages sur les images d'entrée. Les performances de reconnaissance faciale sont évaluées sur un petit sous-ensemble de l'ensemble de données des étudiants dans l'université (pour une vérification biométrique à l'entrée).



Description de l'architecture CNN utilisée

- ★ L'architecture CNN utilisée ici est une variante de l'architecture d'inception [Szegedy, 2014].
- ★ Plus précisément, il s'agit d'une variante de l'architecture CNN décrite dans [Schroff, 2015] et identifiée comme modèle nn4.small2 dans le projet OpenFace.
- ★ On se charge juste d'une implémentation Keras de ce modèle.



Détails de l'architecture CNN utilisée

- ★ On a utilisé une couche entièrement connectée avec 128 unités cachées suivie d'une couche de normalisation L2 au-dessus de la base convolutive. Ces deux couches supérieures sont appelées la couche d'enrobage à partir de laquelle les vecteurs d'enrobage à 128 dimensions peuvent être obtenus.
- ★ Le projet Keras-OpenFace a converti les poids du modèle pré-formé `model.cnn.v1` en fichiers CSV qui ont ensuite été convertis ici en un format binaire pouvant être chargé par Keras avec la fonction `load.weights`.

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Alignements du visage

- ★ Le modèle model.cnn.v1 a été entraîné avec des images de visage alignées. Par conséquent, les images de visage du jeu de données personnalisé doivent également être alignées. Ici, nous utilisons Dlib pour la détection de visage et OpenCV pour la transformation et le recadrage d'image afin de produire des images de visage RVB 96X96 alignées.
- ★ Les vecteurs d'intégration sont calculés en alimentant les images mises à l'échelle dans le réseau pré-formé.
- ★ Enfin le réseau quantifie les visages, en construisant l'incorporation 128-d (quantification) pour chaque image et calcul la distance.



Seuil de la distance

La mesure du seuil de la distance répond à la problématique de déterminer à partir de quelle valeur de la distance on peut savoir si deux images sont identiques ou différentes.

Seuil de la distance

L'algorithme de reconnaissance faciale ici présente une précision de 0.991 à $\tau = 0.30$. Ce n'est pas mal étant donné une ligne de base de 0.89 pour un classificateur qui prédit toujours une identité différente (il y a 450 paires positives et 3000 paires négatives), mais puisque nn4.small2.v1 est un modèle relativement petit, il est toujours inférieur à ce qui peut être atteint par les meilleurs modèles (> 0.99).

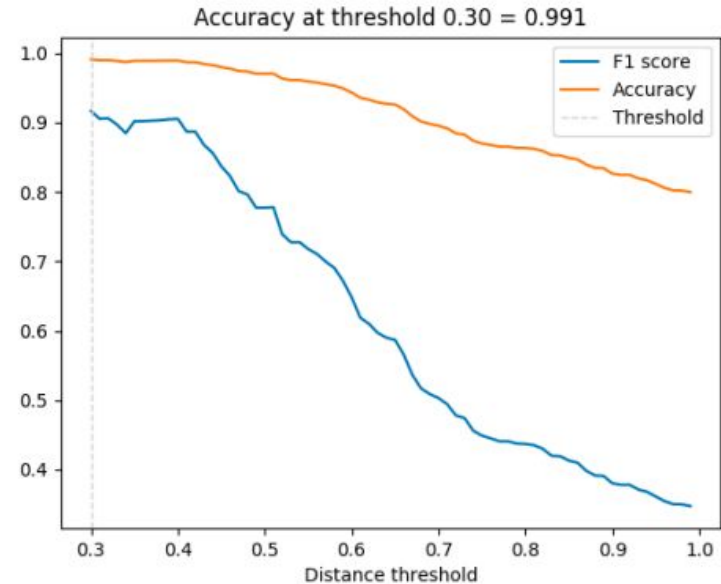


FIGURE 3.5 – Distance Threshold

Histogrammes

Les deux histogrammes suivants montrent les distributions de distance des paires positives et négatives et l'emplacement de la limite de décision. Il existe une nette séparation de ces distributions ce qui explique les performances discriminantes du réseau neuronal.

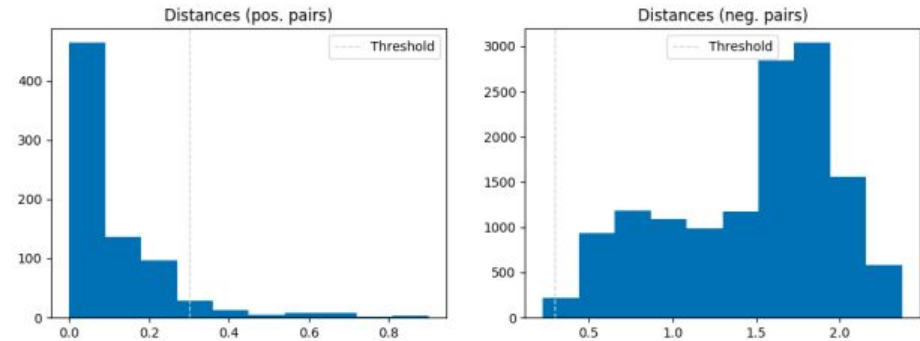


FIGURE 3.6 – Distance distributions of positive and negative pairs

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Résumé Schéma de l'application

Face Recognition App

1-Live Camera recognition face_rec.py

1-INPUT : **database_students.csv**
contains name,age,records etc ...
That are used to recognise faces in
live Camera app

2-PROCESSING :
keras_data_augmentation.py :
from 1 image we obtain 10
different images (zoom, rotations
etc...) --> This data is useful to
implement CNN score and
accuracy assessment in face
recognition backend script

3-OUTPUT : **Live Image Captures
from Webcam** :
NAME_SURNAME_DATE%HOUR.jpg

a-Building Entrance & Exit log :
Statistics database
database_logs.csv hourly, daily,
monthly etc ...

2-CNN Face Recognition face_rec_keras.py

1-INPUT : Augmented images from step 1.2
using the script **keras_data_augmentation.py**

2-OUTPUT : Face Alignment,
Embedding vectors, distance
threshold measurement,
histograms, KNN and SVM
accuracy calculations, t-SNE data
visualisation.

3-PowerBI Data Visualisation

3-INPUT : Database created in step
1.3.a and parsed into
database_logs_parsed.csv
containing the entrance and exit
logs : hourly, daily or monthly logs
for each student.

Project Overview

Live Face Recognition (OpenCV)

Advanced Face recognition with **deep learning** : CNN, KNN et SVM.

Data Visualisation with **PowerBI**

Database Live Update : Streamline **Confluent JDBC connectors**.



Postgresql DB

postgres://localhost:5433/job_applicants

Superset Postgresql

Superset run -p 5432

Confluent JDBC Connector-Postgresql

Jdbc-source-connector.properties
postgres://localhost:5433/job_applicants

Jdbc-source-connector.properties
postgres://172.17.0.4:5432/job_applicants



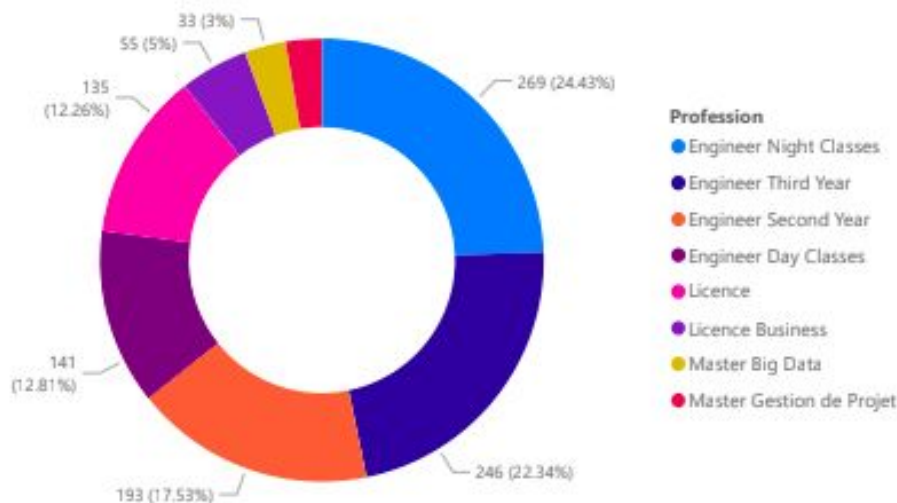
Odoo

Docker postgres server

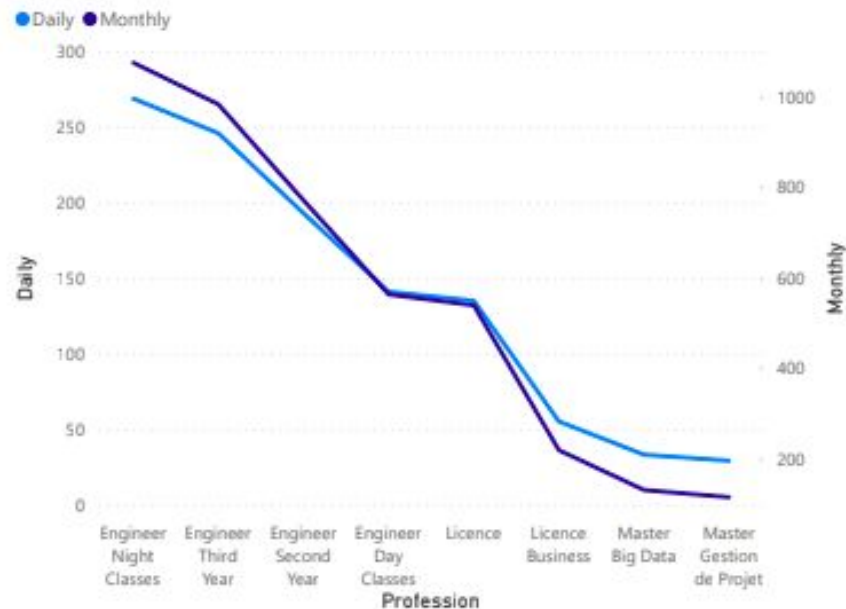
Container at port 5432
POSTGRES_DB=postgres -name
job_applicants postgres:13

Odoo Instance

docker run -p 8069:8069 -name
odoo -link db:job_applicants -t
odoo



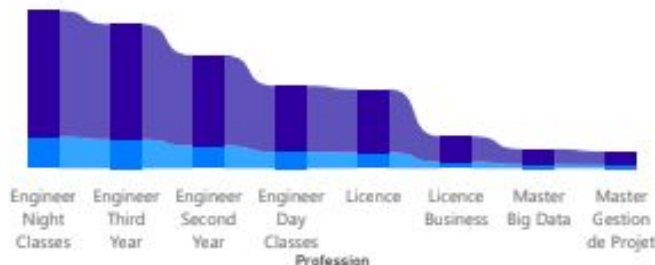
Daily and Monthly by Profession



Daily and Monthly by Profession

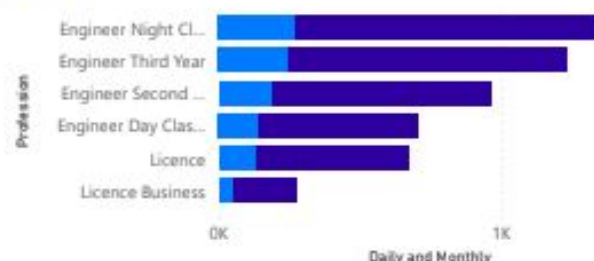
● Daily ● Monthly

Profession	Daily	Monthly
Engineer Day Classes	141	564
Engineer Night Classes	269	1076
Engineer Second Year	193	772
Engineer Third Year	246	984
Licence	135	540
Licence Business	55	220
Master Big Data	33	132
Total	1101	4404



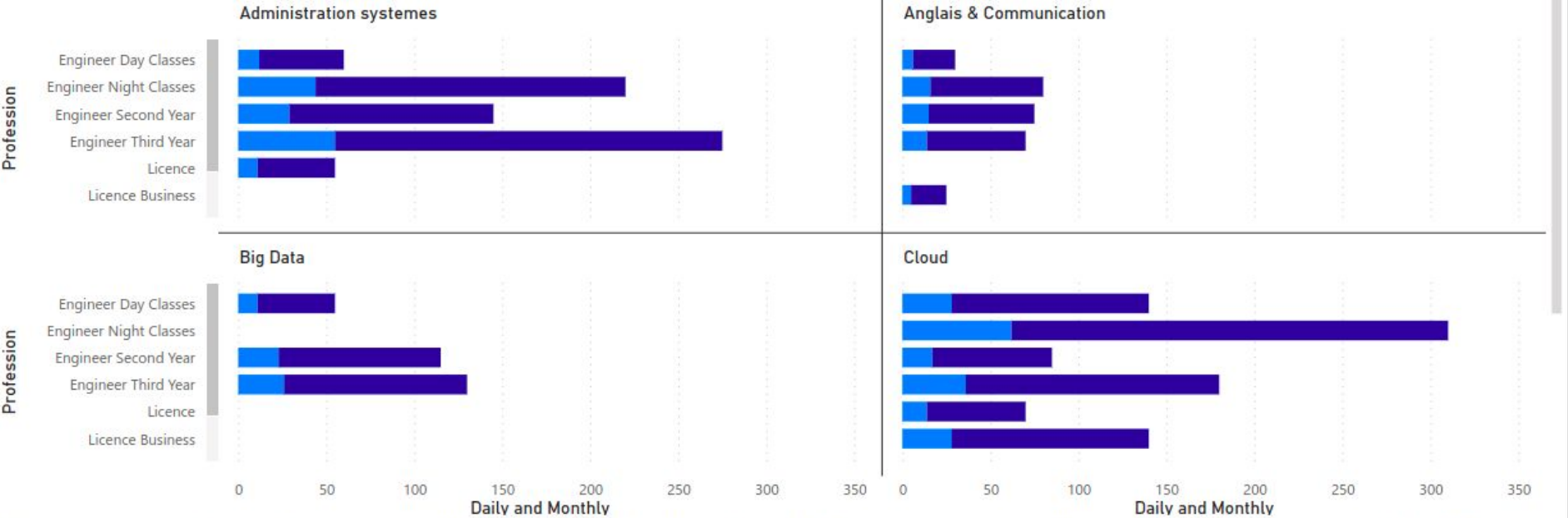
Daily and Monthly by Profession

● Daily ● Monthly



Daily and Monthly by Profession and Matieres

● Daily ● Monthly



Profession Matieres	Engineer Day Classes		Engineer Night Classes		Engineer Second Year		Engineer Third Year		Licence		Licence Business		Master Big Data		Master Gestion de Projet		Total	
	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly
Administration systemes	12	48	44	176	29	116	55	220	11	44					13	52	164	65
Anglais & Communication	6	24	16	64	15	60	14	56			5	20			4	16	60	24
Big Data	11	44			23	92	26	104									60	24
Cloud	28	112	62	248	17	68	36	144	14	56	28	112			3	12	188	75
Genie Logiciel	48	192	48	192	23	92	25	100	15	60	17	68	22	88			198	79
Programmation	17	68	45	180	10	40	19	76	56	224	5	20	6	24	4	16	162	64
Securite	19	76	31	124	54	216	57	228	30	120			5	20	5	20	201	80
Systemes embarques			23	92	22	88	14	56	9	36							68	27
Total	141	564	269	1076	193	772	246	984	135	540	55	220	33	132	29	116	1101	440

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Conclusion

La précision de la reconnaissance faciale dépend de plusieurs critères. Naturellement, il n'est pas facile de travailler dans des conditions idéales où le classificateur peut performer avec une précision maximale de 100%. En effet, il est toujours important de tenir compte de la variabilité des différents facteurs d'imagerie lors de la capture des images tels que l'échelle, l'orientation, la pose, les expressions faciales, les conditions d'éclairage, la distance, etc...

On a vu que de nombreuses méthodes ont été proposées pour palier à ces problèmes. Les premières tentatives, comme les travaux de Kanade au début des années 70 et les plus récentes sont les filtres de Gabor et les modèles binaires locaux qui sont très efficaces sur le terrain.

A horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right.

Perspectives

Par contre avec l'avènement de l'ère des méga données, les méthodes de reconnaissance faciale à petite échelle ne sont plus en mesure de performer de manière efficace et c'est pour cette raison que l'intérêt de développer des algorithmes de reconnaissance d'image permettant l'intégration de données volumineuses en temps réel est devenu le nouveau point central de la recherche en intelligence artificielle.



Thank you.

